2020년 2학기

일반화학실험



경희대학교 이과대학

실험 27 음이온의 확인-점적 분석

■목표: 용액 중에 녹아있는 음이온의 점적 분석으로 특성을 확인한다.
■핵심개념: 정성 분석
■관련개념: 용해도, 침전, 착물 형성, 산화-환원

용액 속에 녹아있는 음이온을 확인할 때에도 양이온의 경우와 마찬가지로 체계적인 계통 분석이 가능하기는 하지만, 음이온마다 독특한 확인 방법을 사용하는 것이 더 일반적이다.

이 실험에서는 SO_4^{2-}, SO_3^{2-}, S^{2-}, PO_4^{3-}, CO_3^{2-}, Cl^-, Br^-, I^- 및 NO_3^- 등의 음이온들을 점적 분석(spot analysis)을 통해서 확인한다. 이 분석 방법에서는 소량의 시료 용액에 적당한 시약을 떨어뜨려서 시료에 포함된 음이온과 독특한 반응을 일으키게 함으로써 시료에 포함된 음이온을 확인한다.

시료에 여러 가지 성분이 포함되어 있는 경우에는 한 성분이 다른 성분의 검출을 방해할 수 있기 때문에 조심해야 한다. 서로 방해가 되는 여러 성분이 포함되어 있는 경우에는 점적 분석을 하기 전에 이들 성분을 서로 분리하거나, 용액의 pH를 변화시키거나 가리움제(masking agent)를 사용해서 한 가지 화학종이 반응하지 못하도록 만들어주어야 한다.

각 음이온에 대한 점적 분석 방법은 다음과 같다.

1) **황산 이온(SO_4^{2-})**: 센 산의 음이온으로 Ba^{2+}과 반응하여 $BaSO_4$ 침전을 형성한다. Ba^{2+} 이온은 약한 산의 음이온인 CO_3^{2+}, SO_3^{2-}, PO_4^{3-}등의 음이온과도 침전을 형성하지만, 이 침전들은 산성 용액에서는 녹기 때문에 산성 용액에서 Ba^{2+}을 넣어주면 황산 이온의 존재를 확인할 수 있다.

2) **아황산 이온(SO_3^{2-}), 황화 이온(S^{2-}) 및 탄산 이온(CO_3^{2-})**: 이들은 휘발성이 있는 산의 음이온이기 때문에 산을 넣어주면 아황산(H_2SO_3), 황화 수소(H_2S), 탄산(H_2CO_3)이 된다. 이 중에서 기체인 황화 수소는 독특한 냄새가 나고, 아황산과 탄산은 기체인 이산화황(SO_2)과 이산화탄소(CO_2)로 바뀌기 때문에 쉽게 확인이 가능하다.

   특히 아황산 이온은 Br_2나 H_2O_2를 첨가하여 황산 이온으로 산화시킨 후에 황산 음이온의 검출 방법으로 확인할 수도 있고, 황 음이온은 Pb염을 가하여 검은색의 황화 납 침전이 생기는 것으로 확인할 수도 있다.

3) **염화 이온(Cl^-), 브롬화 이온(Br^-), 아이오다이드화 이온(I^-)**: 산성 용액에서 Ag^+ 이온을 넣어

주면 흰색의 침전이 생긴다. AgCl, AgBr, AgI가 섞여있는 침전에 암모니아를 넣어주면 AgCl만이 암모니아와 착이온을 형성해서 물에 녹기 때문에 AgBr 및 AgI와 분리할 수 있다.

브롬화 음이온은 산화제를 넣어서 Br_2로 산화시킨 후에 CH_2Cl_2 층으로 추출하면 갈색으로 변색되는 것을 볼 수 있다.

아이오다이드화 음이온은 Fe^{3+} 이온에 의해서 선택적으로 I_2로 산화되고 CH_2Cl_2 층으로 추출하면 특유의 보라색을 띠게 된다.

4) **인산 이온(PO_4^{3-})**: 몰리브데넘산 암모늄 용액(ammonium molybdate)과 과량의 암모늄 이온을 가해주면 노란색 침전이 형성되는 것으로 확인할 수 있다.

$$3NH_4^+ + 12MoO_4^{2-} + PO_4^{3-} + 18H^+ \rightarrow (NH_4)_3PO_4 \cdot 12MoO_3(s) + 12H_2O$$

5) **질산 이온(NO_3^-)**: 모든 질산염은 물에 녹기 때문에 침전으로 확인하는 것은 불가능하다. 질산 이온을 일산화질소(NO)로 환원시킨 후에 Fe^{2+}와 반응해서 갈색 착이온이 생성되는 것으로 확인할 수 있다.

$$4H^+ + NO_3^- + 3Fe^{2+} \rightarrow 3Fe^{3+} + NO + 2H_2O$$
$$NO + Fe^{2+} \rightarrow Fe(NO)^{2+}$$

실험 방법

시료는 음이온 용액 2 mL를 사용한다. 각 이온은 다음과 같이 확인한다.

1) **황산 이온의 확인**: 시료에 6 M HCl을 넣어서 산성으로 만든 다음에 0.1 M $BaCl_2$ 용액 1 mL를 넣어서 흰색 침전이 생기는가를 살펴본다.
2) **아황산 이온의 확인**: 0.1 M $BaCl_2$를 넣어서 아무런 변화가 없는가를 확인한다. 시료에 Br_2(브롬수) 2 mL를 넣으면 흰색 침전이 생기는가를 살펴본다.
3) **황화 이온의 확인**: 과량의 6 M HCl을 넣었을 때 H_2S의 냄새를 확인하거나, 초산 납 용액을 묻힌 거름종이를 시험관에 대고 검은색으로 변하는가를 살펴본다.
4) **탄산 이온의 확인**: 3% H_2O_2를 넣어서 시료 중의 아황산 이온을 제거한다. 6 M HCl을 넣고 서서히 가열한 후에 수산화 칼슘 용액을 넣어서 흰색 침전이 생기는가를 살펴본다.
5) **염화 이온의 확인**: 0.1 M $AgNO_3$ 1 mL를 넣어서 생기는 침전을 원심 분리기로 분리하여 세척한다. 증류수 3 mL, 6 M NH_3 4 방울, 0.1 M $AgNO_3$ 0.5 mL를 정확히 섞은 용액으로 침전을 녹인다. 원심 분리기로 침전을 분리한 후에 남은 용액에 6 M HNO_3를 넣어서 침전이 생기는가를 확인한다.

6) **브롬화 이온의 확인**: 염소수(Cl_2) 2 mL를 넣은 후에 CH_2Cl_2 1 mL로 추출하였을 때 CH_2Cl_2 층의 색깔이 갈색으로 바뀌는가를 살펴본다.

7) **아이오다이드화 이온의 확인**: 6 M HCl을 넣어서 산성으로 만든 다음, 황화 이온이나 아황산 이온의 존재를 확인한다. 0.1 M $FeCl_3$ 1 mL를 넣고, CH_2Cl_2 1 mL로 추출하였을 때 CH_2Cl_2 층의 색깔이 보라색으로 바뀌는가를 살펴본다.

8) **인산 이온의 확인**: 0.5 M $(NH_4)_2MoO_4$ 1 mL와 6 M HNO_3 1 mL를 넣어서 노란색 침전이 생기는가를 살펴본다. 아무런 변화가 없으면 40℃에서 몇 분 동안 물중탕한 후에 변화를 살펴본다.

9) **질산 이온의 확인**: 3 M H_2SO_4를 넣어서 산성으로 만든 다음에 $FeSO_4$ 포화 용액 1 mL를 넣고, 시험관을 기울여서 진한 황산 1 mL를 서서히 가한다. 두 용액의 경계면에 갈색 고리가 만들어지는가를 살펴본다.

10) **미지 시료**: 조교에게 받은 4~5종의 음이온이 혼합되어 있는 미지 시료를 10 mL씩 나누어서 위의 실험을 반복한다.

실험 기구 및 시약

시험관
눈금 피펫
리트머스 시험지
드롭퍼
물중탕
가열기
시험관 집게

0.5 M Na_2CO_3
0.5 M Na_2SO_4
1 M $BaCl_2$
0.5 M Na_2HPO_4
6 M HNO_3
0.5 M $(NH_4)_2MoO_4$
3% H_2O_2
6 M HCl
0.1 M $Fe(NO_3)_3$
0.5 M NaCl

0.5 M NaBr
0.5 M NaI
0.1 M $AgNO_3$
3 M, 6 M H_2SO_4
6 M NaOH
0.5 M NH_4Cl
CH_2Cl_2
Br_2 액
염소 포화 용액 또는 NaClO
미지 시료

주의 및 참고 사항

1) H_2S는 계란 썩는 냄새가 강한 유독한 기체이므로 깊이 흡입하지 않도록 조심한다. 특히 가열해서 H_2S를 발생시킬 경우에는 반드시 후드에서 실험해야 한다.
2) SO_2 기체도 자극성이 강하고 유독하므로 깊이 흡입하지 말아야 한다.
3) HCl, HNO_3, NH_3가 피부에 묻지 않도록 조심한다.
4) 모든 시약병에는 표식을 확실하게 붙여두고, 드롭퍼를 병에 붙여서 모든 학생들이 공동으로 사용하면 편리하다.
5) 시험관에도 명백하게 표식을 붙여두어야 한다.

이야기



염소(Cl)

할로젠 원소 중의 하나인 염소는 지구상에서 20번째로 많이 존재하는 원소로 그 양은 가장 많이 존재하는 원소인 산소의 0.03%에 지나지 않지만 지각에서부터 대기까지 널리 퍼져 있는 원소이다.

염소는 주로 NaCl과 같은 이온성 화합물로 존재하기도 하지만, Cl^-의 형태로 다양한 유기 및 무기 화합물을 형성한다. 염소 이온은 위액의 주성분이기도 하고, 세포의 기능을 유지시켜주는 중요한 이온으로 필수 영양소 중의 하나이기도 하지만, 염소 기체나 포스젠과 같이 생명을 위협하는 독가스의 성분으로 작용하기도 한다.

산업적으로도 염소는 PVC (polyvinyl chloride)와 같은 값싸고 유용한 플라스틱의 원료이기도 하지만, PCB (polychlorinated benzene)이나 다이옥신과 같은 맹독성 화합물을 만들기도 한다.

특히 염소는 CFC (염화 플루오르화 탄소)의 성분으로 가정용 냉장고나 에어콘의 냉매로 현대 생활의 필수품으로 사용되어 왔다. CFC는 1950년대에 미국의 듀퐁사에서 개발한 물질로 메탄(CH_4)의 수소 대신 염소와 플루오르가 치환된 화합물이다. CFC는 무색, 무미, 무취, 무독의 매우 안정한 화합물로 냉매로 뿐만 아니라 스타이로폼 제조의 발포제(foaming agent), 전자 회로판의 세척제(cleaning agent), 또는 향수와 같은 에어러졸의 추진제(propellant)로 널리 활용되어 왔다.

CFC는 매우 안정한 화합물이기 때문에 사용한 후에는 대기 중으로 그대로 배출해도 아무런 문제가

없는 것으로 여겨왔었다. 그러나 1970년대 후반부터 대기 중에 배출된 CFC가 성층권으로 올라가면 태양에서 오는 강한 자외선에 의해서 분해되면서 염소 원자("라디칼" 이라고도 함)가 생성되고, 염소 라디칼이 성층권의 산소-오존의 평형을 깨뜨리는 것으로 밝혀지기 시작하였다. 산소-오존 평형은 역시 태양빛의 강한 자외선을 흡수해서 지구상의 생명체들을 자외선으로부터 보호하는 역할을 한다. CFC에서 생기는 염소 라디칼은 성층권의 오존 농도와 함께 자외선의 흡수량을 감소시켜서 심각한 환경 파괴의 요인이 되기 때문에 지금은 세계적으로 CFC의 제조와 사용을 점차적으로 제한하고 있다.

실험 결과

1. 다음 화학종이 혼합되어 있을 때 생성물의 구조를 써보아라. 반응이 진행되지 않으면 NR이라고 써라.

1) Cl^-, Br^-, I^-, Fe^{3+}

2) Fe^{2+}, Br_2 수

3) Cl^-, Br^-, I^-, Cl_2 수

4) $CO_2(g)$, $Ca(OH)_2$

5) $SO_2(g)$, $CaCl_2$, HCl

6) SO_3^{2-}, H_2O_2, 산성

7) S^{2-}, SO_3^{2-} (산성 용액)

8) $Pb(CH_3COO)_2$, $H_2S(g)$

9) Ag^+, Cl^-, NH_3 (과량)

10) Ag^+, I^-, NH_3 (과량)

2. 다음 음이온의 정성 분석에 이용되는 화학 반응의 알짜 이온 반응식(net ionic equation)을 써보아라.

SO_4^{2-}

CO_3^{2-}

PO_4^{2-}

CrO_4^{2-}

Cl^-

CH_3COO^-

SCN^-

3. 위의 이온 중에서 몇 가지 음이온이 포함되어 있는 미지 시료 용액의 성질을 조사해 보았더니 다음과 같았다.

1) 미지 용액은 색과 냄새가 없었다.
2) 6 M HNO_3를 넣었더니 식초 냄새가 났다.
3) 0.1 M $AgNO_3$를 넣었더니 흰색 침전이 생겼다.
4) 0.1 M $BaCl_2$를 넣고 산성 용액으로 만들었더니 침전이 생기지 않았다.
5) 6 M NaOH를 넣었더니 기체가 발생하고, 젖은 붉은색 리트머스 시험지가 푸른색으로 바뀌었다.

위와 같은 실험 결과에 따라서 이 시료에 분명히 들어있는 이온과, 분명히 들어있지 않은 이온, 그리고 그 존재를 확실히 알 수 없는 이온을 짐작해 보아라.

확실히 들어있는 이온:

확실히 들어있지 않은 이온:

들어있는지가 확실하지 않은 이온:

실험 24 시계 반응

■목표: 시계 반응을 이용해서 반응 속도의 차이가 큰 반응 단계가 연속적으로 일어나는 화학 반응의 특성을 알아본다.
■핵심개념: 반응 메카니즘, 속도 결정 단계, 시계 반응
■관련개념: 산화-환원 반응

산과 염기의 중화 반응의 경우에는 수용액에 녹아있는 H^+ 이온과 OH^- 이온이 직접 결합해서 H_2O가 생성되는 단순한 단계로 반응이 진행된다. 그러나 대부분의 화학 반응은 매우 복잡한 단계를 거쳐서 일어나게 된다. 화학 반응이 진행되는 구체적인 단계들을 "반응 메카니즘"(reaction mechanism)이라고 한다.

다음과 같이 두 단계로 나누어 진행되는 반응 메카니즘을 생각해보기로 한다.

$$A \rightarrow B \qquad \text{속도 상수} = k_1$$

$$B \rightarrow C \qquad \text{속도 상수} = k_2$$

만약 첫 번째 반응 단계의 속도가 두 번째 반응 단계의 속도보다 대단히 느리다면 ($k_1 \ll k_2$), 최종 생성물 C의 농도는 아래와 같이 표현된다.

$$[C] = (1-e^{-k_1 t})\,[A]_0 \tag{24-1}$$

즉, A가 B로 변환되는 속도가 매우 느리기 때문에 B가 만들어지면 곧바로 C로 변환되기 때문에 최종 생성물 C의 생성 속도는 B가 얼마나 빨리 만들어지는가에 의해서 결정되고, B가 C로 변환되는 속도는 최종 생성물의 생성 속도에 영향을 미치지 않는다. 이처럼 여러 단계로 일어나는 화학 반응에서 어느 단계의 반응 속도가 다른 단계보다 대단히 느린 경우에는 가장 느리게 진행되는 반응의 속도가 전체 반응의 속도를 결정하게 되고, 이런 반응 단계를 "속도 결정 단계"(rate determining step)라고 부른다. 도로의 병목 지점을 통과하는 차량의 수에 의해서 도로 전체의 소통량이 결정되는 것과 같은 경우이다.

속도 결정 단계가 포함된 메카니즘으로 일어나는 화학 반응 중에서 반응이 시작되고 일정한 시간이 지난 후에 갑자기 용액의 색깔이 변화하는 반응을 "시계 반응"(clock reaction)이라고 한다.

색깔이 변하기 전까지는 용액에서 아무런 변화도 느낄 수 없기 때문에 마치 시계 바늘이 없는 자명종 시계와 같아 보인다.

용액의 색깔이 갑자기 변하는 것은 지시약을 사용해서 산-염기 적정을 할 때 종말점에서 일어나는 현상과 비슷하다. 산-염기 적정(실험 13)에서는 종말점이 가까워지면 pH가 급격하게 변하기 때문에 지시약의 색깔이 갑자기 바뀌게 된다.

시계 반응에서는 느린 속도로 일어나는 첫 번째 반응에서 생성된 화합물이 빠른 속도로 진행되는 두 번째 반응에 의하여 곧 없어져 버리게 된다. 그러나 반응이 충분히 진행되어서 두 번째 반응에 필요한 반응 물질이 모두 없어진 후에는 첫 번째 반응의 생성물이 용액 속에 그대로 남게 되어서 용액 속에 함께 녹아있는 지시약의 색깔을 변화시키는 역할을 하게 된다.

이 실험에서는 과산화이황산 이온($S_2O_8^{2-}$)으로 아이오다이드 이온(I^-)을 산화시키는 반응을 이용한 시계 반응을 살펴보고, 이 반응의 속도 상수를 결정한다. I^-가 산화되어서 만들어진 아이오다인(I_2)은 용액 속의 I^-와 결합해서 I_3^- 형태로 존재하게 된다.

$$3I^-(aq) + S_2O_8^{2-}(aq) \rightarrow 2SO_4^{2-}(aq) + I_3^-(aq)$$

이 반응은 매우 느리게 진행되며, 반응 속도는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{d[I_3^-]}{dt} = k[I^-]^m[S_2O_8^{2-}]^n \qquad (24\text{-}2)$$

여기서, k는 속도 상수이고, m과 n은 반응 차수이다.

용액 속에 싸이오황산 이온($S_2O_3^{2-}$)을 함께 넣어주면 위의 반응에서 만들어진 I_3^-는 빠른 속도로 싸이오황산 이온과 반응해서 다시 I^-로 환원된다.

$$I_3^-(aq) + 2S_2O_3^{2-}(aq) \rightarrow 3I^-(aq) + S_4O_6^{2-}(aq)$$

그러나 용액 속에 들어있던 작은 양의 $S_2O_3^{2-}$이 모두 없어지고 나면 첫 번째 반응에서 만들어진 I_3^-는 지시약으로 넣어준 녹말(starch)과 결합해서 진한 청색을 나타내게 된다. 그러므로 반응이 시작되어서 진한 청색의 녹말$-I_3^-$ 착물이 나타날 때까지 걸리는 시간은 용액에 넣어준 $S_2O_3^{2-}$의 농도와 첫 번째 반응의 속도에 의해서 결정된다.

따라서, 반응 용액에 일정한 양의 $S_2O_3^{2-}$를 넣고, 일정한 양의 I^-와 $S_2O_8^{2-}$를 혼합한 후에 진한 청색이 나타날 때까지의 시간을 측정하면 넣어준 $S_2O_3^{2-}$가 완전히 없어질 때까지 걸리는 시간을 알 수 있고, 그 값으로부터 속도 상수와 반응 차수를 결정할 수 있다.

이 실험에서 이용하는 화학 반응은 전하를 가진 이온들 사이의 반응이어서 용액 속의 모든 이온의 농도에 따라 달라질 수도 있기 때문에 서로 비교할 수 있는 반응 속도를 측정하기 위해서는 용액에 들어있는 모든 이온의 농도를 일정하게 만들어주어는 것이 좋다. 이를 위해서는 반응에 참여

하지 않는 KCl이나 $(NH_4)_2SO_4$ 등의 염을 녹인 용액을 넣어주면 된다.

실험 방법

1) 실험 결과를 얻기 위해서는 표 24-1의 반응 혼합물 중에서 적어도 3가지 이상의 실험을 해야 한다. 피펫을 사용해서 100 mL 삼각플라스크와 50 mL 삼각플라스크에 표 24-1에 표시된 용액을 정확하게 측정해서 넣는다. KI와 $(NH_4)_2S_2O_8$ 용액의 부피는 피펫으로 정확하게 측정해야 하지만, KCl과 $(NH_4)_2SO_4$ 용액은 눈금실린더로 측정해도 된다.
2) 100 mL 플라스크에 온도계를 넣고, 초까지 읽을 수 있는 시계를 준비한다.
3) 100 mL 플라스크에 0.005 M $Na_2S_2O_3$ 용액 5.00 mL를 정확하게 측정해서 넣고, 녹말 지시약 몇 방울을 넣는다.
4) 50 mL에 담긴 용액을 손실이 없도록 조심해서 재빨리 100 mL 플라스크에 붓고, 반응 시작 시간을 기록하거나 스톱워치를 작동시키고, 잘 흔들어준다.
5) 용액이 진한 청색으로 바뀔 때까지 걸리는 시간을 측정해서 기록하고, 용액의 온도를 기록한다.
6) 다른 혼합물을 넣기 전에 플라스크를 깨끗이 씻고 가능한 한 물기를 없애는 것이 좋다.

표 24-1 반응 혼합물의 구성

반응	100 mL 플라스크		50 mL 플라스크	
1	10 mL	0.20 M KI	10.0 mL	0.10 M $(NH_4)_2S_2O_8$
2	5.0 mL	0.20 M KI	10.0 mL	0.10 M $(NH_4)_2S_2O_8$
	5.0 mL	0.20 M KCl		
3	10.0 mL	0.20 M KI	5.0 mL	0.10 M $(NH_4)_2S_2O_8$
			5.0 mL	0.10 M $(NH_4)_2SO_4$
4	10.0 mL	0.20 M KI	2.5 mL	0.10 M $(NH_4)_2S_2O_8$
			7.5 mL	0.10 M $(NH_4)_2SO_4$
5	4.0 mL	0.20 M KI	10.0 mL	0.10 M $(NH_4)_2S_2O_8$
	6.0 mL	0.20 M KCl		
6	7.5 mL	0.20 M KI	7.5 mL	0.10 M $(NH_4)_2S_2O_8$
	2.5 mL	0.20 M KCl	2.5 mL	0.10 M $(NH_4)_2SO_4$

실험 기구 및 시약

삼각플라스크 (50 mL, 100 mL)
피펫 (5 mL, 10 mL, 20 mL)
눈금실린더 (10 mL)
온도계 (1~100℃)
초시계
드롭퍼
씻기병
빨게

0.20 M KI
0.10 M $(NH_4)_2S_2O_8$
0.005 M $Na_2S_2O_3$
0.20 M KCl
0.10 M $(NH_4)_2SO_4$
녹말 지시약

주의 및 참고 사항

1) 이 실험은 일정한 온도에서 해야 한다.
2) 진한 청색이 나타날 때까지 걸리는 시간은 1분 이내이다.
3) 녹말 지시약은 2 g의 수용성 녹말을 $HgCl_2$ (방부제) 5 mg과 함께 물 1 L에 넣고 가열해서 녹말을 모두 녹인 후에 식혀서 사용한다.
4) $(NH_4)_2S_2O_8$ 용액은 오래 방치하면 분해되므로 사용 직전에 만드는 것이 가장 좋다.

실험 결과의 처리

1) 반응 혼합물에서 처음에 넣어준 $[I^-]$와 $[S_2O_8^{2-}]$의 농도를 계산한다.
2) 용액이 청색으로 변할 때까지 걸리는 시간은 용액에 넣어준 싸이오황산 이온이 모두 없어질 만큼의 I_3^-가 만들어질 때까지 걸리는 시간이다. 따라서 반응 속도는 측정한 시간의 역수에 비례하게 된다.
3) 3가지 이상의 실험 결과를 식 (24-2)에 넣어주면 속도 상수 k와 반응 차수 m, n을 얻을 수 있다. 예를 들어서 1번의 속도를 2번의 속도로 나누어준 결과와 1번의 속도를 3번의 속도로 나누어준 결과를 이용하면 m과 n을 얻을 수 있고, 이 값을 이용하면 각각의 반응 혼합물에서의 속도 상수 k를 결정할 수 있다. 이 경우에 반응 차수는 정수가 되어야 한다. 가능하면 많은 종류의 반응 혼합물을 이용한 실험을 해서 m, n, k 값을 얻고, 속도 상수는 평균값을 기록한다.

이야기



시계 반응

시계 반응은 화학 반응에 대한 흥미를 일깨우기 위해서 많이 사용된다. 지금까지 개발된 시계 반응에는 여러 종류가 있다. 일반적으로 시계 반응에는 3가지 반응 단계가 필요하다. 첫째 단계에서는 비교적 느린 속도로 반응 중간 물질이 생성되고, 이것이 둘째 단계에서 빠른 속도로 소비된다. 이때 둘째 단계에는 첫째 단계에서 만들어진 생성물이 소량의 한계 물질과 반응하게 된다. 그리고 마지막 단계에서는 한계 물질이 모두 없어진 후에 첫째 단계에서 생성된 물질이 지시약과 반응해서 색깔을 나타내는 물질이 만들어지게 된다. 대부분의 경우에 마지막 단계는 가역 반응이고 매우 빠른 속도로 일어난다.

진동하는 화학 반응

화학 진동(chemical oscillation)은 1958년 러시아의 베로소프(B. P. Belousov)에 의해서 처음 밝혀진 것으로 최근에는 카오스(chaos)와 같은 새로운 현상을 이해하기 위한 방법으로 많이 연구되고 있으며, 화학 스위치(chemical switch) 등에 이용될 수 있을 것으로 예상되고 있다.

화학 진동은 용액의 색깔이 시간에 따라서 일정한 순서에 따라서 변화하는 시간에 따른 진동 반응과, 완전히 균일하게 혼합된 반응 혼합물에서 무늬가 만들어져서 퍼져나가는 공간에 따른 진동 반응으로 나누어진다.

일반적으로 화학 진동은 자동 촉매 반응(autocatalysis)에 의해서 일어나게 된다. 대부분의 경우에 반응 속도는 반응 물질의 농도에 의해서 결정되지만, 자동 촉매 반응의 속도는 반응 물질뿐만 아니라 생성물질의 농도에 의해서도 영향을 받는 경우이다. 즉, A → P의 반응 속도가 다음과 같이 주어지면 자동 촉매 반응이 된다.

$$\text{속도} = k\,[\mathrm{A}]\,[\mathrm{P}]$$

이 경우에는 반응이 진행됨에 따라 반응 속도도 함께 증가하게 되는 독특한 특성을 보인다.

벨로소프-자보틴스키 반응(BZ reaction)이라고 부르는 화학 진동 반응에서는 Ce^{3+}의 산화 반응에 의해서 Br^-, BrO_3^-, $HBrO_2$, BrO_2 등이 복잡한 반응 메카니즘에 따라 변환되면서 용액의 색깔이 녹색→청색→보라색→붉은색의 순서로 바뀐 후에 다시 녹색으로 돌아가는 순환 과정을 20여 차례 반복하는 특성을 보인다.

실험 결과

반응 혼합물	변색까지 걸린 시간(t)	$[I^-]$	$[S_2O_8^{2-}]$	상대 반응 속도($100/t$)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

반응 혼합물의 온도 _____ ℃

반응 차수 m _____

n _____

속도 상수 k _____ (평균값)

실험 22 평형상수와 용해도곱 상수의 결정

■목표: 색깔을 비교하는 방법으로 착이온의 농도를 알아내어 착이온 생성 반응의 평형상수를 결정하고, $Ca(OH)_2$ 포화 용액에 공통이온 효과를 이용해서 용해도곱 상수를 결정한다.

■핵심개념: 평형상수, 용해도곱 상수

■관련개념: 비색법, 공통이온 효과, 착이온

반응물을 섞어서 적당한 조건을 만들어주면 생성물이 만들어지기 시작한다. 그러나 이런 반응은 언제까지나 진행되지 않고, 시간이 지나면 더 이상 반응이 진행되지 않는 평형(equilibrium)에 도달하게 된다. 이런 평형 상태에서는 반응물이 소모되지도 않고, 생성물이 더 이상 만들어지지도 않아서 겉보기에는 아무런 화학 반응이 진행되고 있지 않은 것처럼 보인다. 그러나 실제로는 생성물이 만들어지는 정반응과 생성물이 다시 반응물로 되돌아가는 역반응이 정확하게 같은 속도로 일어나기 때문에 겉보기에 아무런 변화가 없는 것처럼 보이는 것이다.

화학 반응이 평형에 도달했을 때, 반응물과 생성물의 농도는 일정한 관계를 갖게 된다. 평형에서 반응물과 생성물의 상대적인 양의 비는 평형상수(equilibrium constant)로 나타낼 수 있다. 평형상수는 온도에 따라 다른 값을 갖지만, 처음에 넣어준 반응물의 양에 따라서 달라지지는 않는다.

이 실험에서는 착이온($FeSCN^{2+}$)이 생성되는 반응과 수산화 칼슘($Ca(OH)_2$)이 물에 녹는 반응의 평형상수를 측정한다.

질산철(III) 용액과 싸이오사이안산 칼륨(KSCN) 용액을 섞으면 짙은 붉은색의 착이온인 $FeSCN^{2+}$가 만들어진다.

$$Fe^{3+}(aq) + SCN^{-}(aq) \rightleftarrows FeSCN^{2+}(aq)$$

이 반응의 평형상수는 다음과 같이 주어진다.

$$K = \frac{[FeSCN^{2+}]}{[Fe^{3+}][SCN^{-}]} \qquad (22\text{-}1)$$

넣어준 Fe^{3+}와 SCN^{-}의 농도가 각각 a와 b이고, 평형에 도달했을 때 $FeSCN^{2+}$ 이온의 농도가 x라면 평형상수는 아래와 같이 표현된다.

$$K = \frac{x}{(a - x)(b - x)} \qquad (22\text{-}2)$$

이 반응에서 생성된 착이온의 농도는 분광광도계를 사용하면 정확하게 측정할 수 있지만, 이 경우에는 착이온의 색깔이 짙기 때문에 표준 용액의 색깔과 비교해서 쉽게 그 농도를 알아낼 수 있다.

빛을 흡수하는 물질이 녹아있는 용액의 흡광도는 베르의 법칙(Beer' s law)을 따른다. 즉 용액에 의하여 빛이 흡수되는 정도는 용액의 농도와 빛이 용액을 통과하는 거리의 곱에 비례한다. 예를 들어서 2 M 용액이 길이가 1 cm인 용기에 들어있을 때의 색과 1 M 용액이 2 cm의 용기에 들어있을 경우의 색은 똑같아 보인다. 따라서 농도를 알고 있는 $FeSCN^{2+}$ 표준 용액의 색과 농도를 알고 싶어하는 용액의 색을 비교해서 알 수 있다. 이런 방법을 비색법(比色法)이라고 한다.

농도가 C_0인 $FeSCN^{2+}$ 용액을 높이가 L_0 cm가 되도록 시험관에 넣고, 농도를 알고 싶은 $FeSCN^{2+}$ 용액을 다른 시험관에 넣어서 두 시험관 속에 담긴 용액의 색깔이 같아지도록 용액의 양을 조절한다. 미지 시료를 담은 시험관에서 용액의 높이가 L_1이라면, 미지 시료의 농도 C_1은 다음 식으로 주어진다.

$$C_1 = \frac{C_0 L_0}{L_1} \qquad (22\text{-}3)$$

$FeSCN^{2+}$ 표준 용액은 일정한 양의 SCN^-을 넣은 용액에 Fe^{3+}을 과량으로 넣어서 평형을 오른쪽으로 충분히 이동시키면 만들어진다.

용해도보다 더 많은 양의 고체 물질을 물에 넣어주면, 일부는 물에 녹고 나머지는 고체로 남아있게 된다. 이런 경우의 평형상수는 물 속에 녹아 있는 이온의 농도만으로 표현되는 "용해도곱 상수" (solubility product)로 나타낼 수 있다.

과량의 수산화 칼슘을 물에 넣어 포화 용액을 만들면 용액 속에서 다음과 같은 평형이 이루어진다.

$$Ca(OH)_2(s) \rightleftarrows Ca^{2+}(aq) + 2OH^-(aq)$$

이 반응의 평형상수인 용해도곱 상수는 다음과 같이 표현된다.

$$K_{sp} = [Ca^{2+}][OH^-]^2 \qquad (22\text{-}4)$$

이 경우에 녹지 않고 남아있는 고체 수산화 칼슘은 화학포텐셜이 일정하기 때문에 평형에 영향을 미치지 않아서 평형상수에 포함시킬 필요가 없으며, 용해도곱 상수는 온도에 따라 다른 값을 갖는다. 용해도곱 상수는 일정한 양에 녹을 수 있는 용질의 양을 나타내는 "용해도" (solubility)와 같

은 의미를 갖지만, 물에 잘 녹지 않는 용질의 특성을 나타낼 때 유용하게 사용된다.

수산화 칼슘의 포화 용액에 OH^-을 더 넣어주면 평형이 왼쪽으로 이동하면서 Ca^{2+}의 농도가 감소하고 K_{sp}는 일정한 값을 유지한다. 이러한 효과를 공통이온 효과라고 한다. 이 실험에서는 농도를 알고 있는 NaOH 용액에 수산화 칼슘을 포화시킨 후에 용액 속에 남아있는 OH^-의 농도를 염산 표준 용액으로 적정해서 결정한다.

실험 방법

실험 A. 평형상수의 결정

1) 5개의 시험관에 번호를 붙여서, 시험관대에 나란히 꽂아두고, 새로 만든 0.002 M KSCN 용액 5 mL씩을 눈금실린더로 측정해서 넣는다.
2) 1번 시험관에 0.2 M $Fe(NO_3)_3$ 용액 5.0 mL를 눈금실린더로 측정해서 넣고 잘 흔들어준다. 이 시험관의 SCN^-는 모두 $FeSCN^{2+}$로 변환되었다고 생각하고 표준 용액으로 사용한다.
3) 0.2 M $Fe(NO_3)_3$ 10 mL를 10 mL 눈금실린더로 측정해서 50 mL 눈금실린더에 넣고, 증류수를 가해서 전체 부피가 25 mL가 되도록 한다. 용액을 비커에 옮겨서 잘 섞은 다음 5.0 mL를 덜어서 2번 시험관에 넣고 잘 흔들어준다.
4) 3)에서 만든 $Fe(NO_3)_3$ 용액 10 mL를 취해서 같은 방법으로 묽힌 다음 5.0 mL를 덜어서 3번 시험관에 넣고 잘 흔들어준다.
5) 같은 방법으로 묽힌 $Fe(NO_3)_3$ 용액을 5번 시험관까지 채운다. 용액을 묽힐 때마다 눈금실린더와 비커를 깨끗이 씻어야 한다.
6) 1번과 2번 시험관을 종이로 둘러싸고 느슨하게 테이프를 붙여서 시험관 옆에서 빛이 들어오지 않도록 만든다. 종이 속의 시험관이 움직일 수 있어야 한다. 흰 종이 위에 두 시험관을 나란히 세운 후에 깨끗하게 씻어서 말린 빈 시험관 하나를 더 준비한다.
7) 1번과 2번 시험관을 위쪽에서 내려다보았을 때 두 용액의 색깔이 같아질 때까지 드롭퍼를 이용해서 1번 시험관의 용액을 빈 시험관에 한 방울씩 덜어낸다.
8) 시험관을 둘러싼 종이를 벗겨내고, 밀리미터 단위의 눈금이 새겨진 그래프 용지를 시험관 뒤에 세워서 1번과 2번 시험관에 들어있는 용액의 높이를 측정한다.
9) 3, 4, 5번 시험관에 들어있는 용액도 같은 방법으로 1번 시험관에 들어있는 용액의 색깔과 비교해서 그 높이를 측정한다.

실험 B. 용해도곱 상수의 결정

1) 깨끗하게 씻어서 말린 100 mL 비커 4개에 각각 증류수, 0.10 M, 0.050 M, 0.025 M NaOH 용액을 25 mL 눈금실린더로 50 mL씩 넣는다.
2) 각 비커에 약숟가락으로 반 정도의 수산화 칼슘 고체를 넣고 10분간 잘 저어서 평형에 도

달하도록 한다.

3) 각 비커의 용액을 뷰흐너 깔때기를 이용해서 감압하여 거르고, 거른액을 따로 보관한다. 이 때 거른액이 묽혀지면 안 된다는 점에 유의하고, 각 용액의 온도를 기록한다.

4) 거른액 25 mL를 눈금실린더로 취해서 100 mL 삼각플라스크에 담고, 페놀프탈레인 지시약 2~3 방울을 가한 다음에 0.10 M HCl 표준 용액으로 적정한다.

실험 기구 및 시약

100 × 20 mm 시험관 7개
눈금실린더(10 mL, 50 mL)
드롭퍼
그래프 용지
테이프
시험관대
눈금실린더(25 mL) 4개
비커(100 mL) 4개
삼각플라스크(100 mL) 4개
뷰렛(50 mL)
뷰흐너 깔때기
감압플라스크
온도계(0~100℃)
고무관
거름종이

0.2 M $Fe(NO_3)_3$
0.002 M KSCN (실험전에 새로 만들어서 사용하는 것이 좋다)
0.10 M, 0.050 M, 0.025 M NaOH
0.10 M HCl 표준 용액
$Ca(OH)_2$
페놀프탈레인 지시약

주의 및 참고 사항

1) 산-염기 적정에 대해서는 실험 13을 참고한다.

실험 결과의 처리

실험 A. 평형상수의 결정

1) 1번 시험관의 $[FeSCN^{2+}]$를 계산한다.

2) 2~5번 시험관에 넣어준 $[Fe^{3+}]$와 $[SCN^-]$를 계산한다.

3) 두 시험관의 색깔을 비교하여 얻은 용액의 높이를 측정하고 식 (22-3)을 이용해서 각각의 $[FeSCN^{2+}]$를 계산한다.

4) 식 (22-2)를 이용해서 평형상수를 계산한다.

실험 B. 용해도곱 상수의 결정

1) 각 비커의 거른액을 적정해서 $[OH^-]$를 계산한다.

2) 적정해서 얻은 $[OH^-]$에서 $Ca(OH)_2$를 넣어주기 전의 $[OH^-]$ (각각 0.0, 0.010, 0.050, 0.025 M)을 뺀 값이 $Ca(OH)_2$가 녹아서 생긴 OH^-의 농도에 해당한다.

3) $[Ca^{2+}]$은 2)에서 얻은 $[OH^-]$의 절반에 해당한다. 식 (22-4)를 이용해서 용해도곱 상수를 계산한다.

생각해볼 사항

1) 용해도와 용해도곱 상수의 관계를 알아보아라.

2) AgI(s), CuI(s), $CaSO_4$(s)의 상대적 용해도의 순서는? (단, AgI(s)의 $K_{sp} = 1.5 \times 10^{-16}$, CuI(s)의 $K_{sp} = 5.0 \times 10^{-12}$, $CaSO_4$(s)의 $K_{sp} = 6.1 \times 10^{-5}$)

3) 용해도는 침전을 이용한 양이온의 정성 분석에 어떻게 사용되는가?

이야기



물, 생명의 근원

산소 원자의 양쪽에 두 개의 수소 원자가 104.5도의 각도를 이루면서 결합하고 있는 물은 우리가 살고 있는 지구상에 특별히 흔하게 존재하는 화합물로 지구 표면의 70% 정도가 물로 덮여 있다. 화학적으로 매우 독특한 특성을 가지고 있는 물은 다양한 화학 반응이 일어나는 환경을 제공해주는 중요한 용매이다. 지구상의 생명이 물에서부터 시작되었다는 추측도 바로 이런 물의 특성에 근거를 둔 것이다.

화학적으로 물과 비슷한 성질을 가질 것이라고 생각되는 H_2S, H_2Se, H_2Te와 비교할 때 물의 1기압에서의 녹는점은 −89℃이고 끓는점은 −60℃ 정도일 것으로 예측된다. 그러나 실제 물의 녹는점과 끓는점은 0℃와 100℃로 화학적으로 비슷한 종류의 화합물보다 대단히 높은 편이다. 그렇기 때문에 생명체가 살아가기에 적당한 상온에서 물은 기체가 아니라 액체로 존재하여 유용한 용매의 역할을 하게 된다.

또한 대부분의 다른 물질과는 달리 물은 0℃에서 4℃ 사이에서는 온도가 증가하면 부피가 감소하고, 얼음의 밀도가 액체의 물의 밀도보다 작아서 얼음이 얼게 되면 부피가 늘어나는 독특한 특성을 나타낸다. 그래서 강물이 얼게 되면 밀도가 작은 얼음이 물 위로 떠오르게 되어서 수중 생물들이 추운 겨울에도 생명을 유지할 수 있는 환경을 제공한다.

그리고 액체의 물은 화학적으로 비슷한 다른 물질과 비교할 때 열용량이 대단히 크기 때문에 냉각제 또는 열매로 사용된다. 화학 공장의 반응로에서 나오는 열을 제거하기 위한 냉각탑의 냉각수와 가정이나 빌딩의 난방 시스템에 물을 사용하는 것도 바로 물의 큰 열용량을 이용하는 것이다.

이밖에도 액체 상태의 물은 표면 장력과 점성도에서도 다른 물질과는 매우 다르며, 유전율도 매우 큰 특성을 가지고 있다.

물의 독특한 특성은 대부분 물 분자의 구조 때문에 나타난다. 물 분자는 전기 음성도가 매우 큰 산소 분자의 양쪽에 전기 음성도가 매우 작은 수소 원자가 굽어진 형태로 결합하고 있기 때문에 극성이 매우 큰 분자이고, 액체와 고체 상태에서는 분자들 사이에 비교적 강한 수소 결합이 형성되는 것도 물의 독특한 특성의 원인이 된다.

실험 결과

실험 A. 평형상수의 결정

1. 실험 결과

시험관 번호	혼합 용액의 처음 농도, M		색이 같아졌을 때의 높이
	Fe^{3+}	SCN^-	
1			—
2			
3			
4			
5			

2. 평형농도 및 평형상수

시험관 번호	$[FeSCN^{2+}]$	$[Fe^{3+}]$	$[SCN^-]$	K
1		—	—	—
2				
3				
4				
5				

3. 실험에서 구한 K값을 이용하여 시험관 1의 표준 용액에 대해 평형상태에서 남아 있는 SCN^-의 농도와 처음에 가한 SCN^-의 농도를 계산하고, 처음에 가한 SCN^-가 모두 $FeSCN^{2+}$로 변하였다는 가정의 타당성을 검증하여라.

4. 색을 띤 화학종이 $FeSCN^{2+}$이 아니라 $Fe(SCN)^{2+}$라고 가정하여 실험 결과를 검토해 보아라.

실험 B. 용해도곱 상수의 결정

1.

	순수한 물	0.1 M NaOH 용액	0.05 M NaOH 용액	0.025 M NaOH 용액
온도 (℃)				
0.10 M HCl의 부피(mL)				
용액 속의 $[OH^-]$ (M)				
초기의 $[OH^-]$ (M)				
$Ca(OH)_2$가 녹아서 생긴 $[OH^-]$ (M)				
$[Ca^{2+}]$ (M)				
$Ca(OH)_2$의 용해도				
K_{sp}				

2. 각 용액에서의 $Ca(OH)_2$의 용해도를 비교하고, 용액에 따라 용해도의 차이가 나는 사실을 르샤틀리에의 원리를 적용하여 설명하여라.

3. 각 용액에서의 용해도곱을 비교하고, 용해도곱이 상수임을 알아보자. 실험에서 얻은 값과 문헌에서 조사한 자료를 비교하여 보아라.

4. $\log[Ca^{2+}]$ 대 $\log[OH^-]$를 그래프로 그리고 K_{sp}를 구하여라.

실험 15 산화-환원 적정 : 과망간산법

■목표: 과망간산 칼륨과 과산화수소의 산화-환원 반응을 이용해서 과산화수소의 순도를 결정한다.
■핵심개념 : 산화-환원 반응, 산화제, 환원제, 적정
■관련개념 : 표준 물질, 표준화, 지시약

산화-환원 반응은 산-염기의 중화반응과 마찬가지로 우리 주변에서 많이 일어나고 있는 매우 중요한 반응이다. 분자는 양전하를 가진 원자핵들 주위에 음전하를 가진 전자가 구름처럼 분포하고 있는 구조로 되어 있다. 분자를 둘러싸고 있는 전자는 분자의 종류에 따라서 쉽게 떨어져 나갈 수 있는 경우도 있고, 그렇지 않은 경우도 있다. 그러므로 서로 다른 종류의 분자들이 서로 가까이 다가오게 되면 한 분자로부터 다른 분자로 전자가 옮겨가는 화학 반응이 일어날 수 있다. 이처럼 분자 사이에 전자가 옮겨가는 반응을 산화-환원 반응이라고 한다. 산화-환원 반응에서 전자를 잃어버리는 분자는 "산화" 되었다고 하고, 그 전자를 받아들이는 분자는 "환원" 되었다고 한다. 전자를 내어주어서 다른 분자를 환원시키는 분자를 환원제(또는 전자주개)라고 하고, 전자를 받음으로써 다른 분자를 산화시키는 분자를 산화제(또는 전자받개)라고 한다.

철(Fe)이 공기 중의 산소와 반응해서 산화철(Fe_2O_3)이 되는 경우에 철은 전자를 내어줌으로써 산소를 환원시키고 자신은 산화된다. 석탄의 탄소나 휘발유의 탄화수소가 공기 중의 산소와 결합하여 이산화탄소와 물이 만들어지는 반응이나, 녹색 식물의 잎에서 탄수화물과 함께 산소가 만들어지는 반응도 모두 산화-환원 반응이다. 이밖에도 시계나 계산기에 사용하는 전지도 산화-환원 반응을 이용하고 있다.

산화-환원 반응은 산-염기 반응과 마찬가지로 정량적으로 일어나기 때문에 시료의 농도를 알아내는 부피분석법으로 활용될 수 있다. 농도를 정확하게 알고 있는 산화제 또는 환원제의 표준 용액으로 시료를 완전히 산화 또는 환원시키는 데 필요한 양을 측정하면 시료에 들어있는 물질의 농도를 알아낼 수 있다.

산화-환원 적정의 종말점은 여러 가지 방법으로 알아낼 수 있다. 일반적으로 화합물이 산화되거나 환원될 경우에는 색깔이 변화하는 경우가 많기 때문에 사용한 산화제나 환원제의 색깔 변화로부터 종말점을 직접 알아낼 수 있는 경우도 있고, 산-염기 적정에서처럼 지시약을 사용하기도 하며, 전기적인 방법을 사용하기도 한다.

적정에 많이 사용되는 산화제로는 다이크롬산 칼륨($K_2Cr_2O_7$), 황산수소 세륨($Ce(HSO_4)_4$) 및 하이포아염소산 나트륨(NaOCl) 등이 있지만, 가장 흔히 사용되는 것은 과망간산 칼륨($KMnO_4$)과 아이

오딘(I_2)이다. 다이크롬산 칼륨의 경우에는 고체의 무게를 정확하게 재어서 표준 용액을 쉽게 만들 수 있지만, 대부분의 경우에는 환원제를 일차 표준 물질로 사용해서 표준화를 한 후에 적정에 사용하게 된다. 과망간산 칼륨은 순수한 상태로 얻기가 어렵고 대부분의 경우에 소량의 이산화망간이 들어있어서 옥살산 나트륨, 옥살산, 산화 비소(III), 순수한 철, 모어염과 같은 일차 표준 물질로 표준화해야만 한다. 옥살산 나트륨은 과망간산 칼륨과 다음과 같이 반응한다.

$$2MnO_4^- + 5C_2O_4^{2-} + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O \qquad (15\text{-}1)$$

다이크롬산 칼륨과 과망간산 칼륨은 수질 오염의 척도인 화학적 산소요구량(COD)을 측정하는 산화제로 사용된다. 화학적 산소요구량은 오염된 물 속에 들어있는 산화될 수 있는 오염 물질의 총량을 나타낸다. 수질 오염을 확인하는 데에는 다이크롬산 칼륨의 크로뮴 6가 이온 자체가 수질 오염의 원인이 되기 때문에 산화력은 약간 떨어지지만 오염 문제가 적은 과망간산 칼륨이 더 많이 사용된다. 세륨(IV) 이온도 산화력은 강하지만 값이 비싸서 일반적으로 사용하기는 어렵다. 하이포아염소산 나트륨은 가정용 세탁시 표백제로 사용되고 있으며, 여기서 발생되는 염소 기체는 음용수의 소독용으로도 사용된다.

과망간산 칼륨은 산성과 염기성 용액에서 모두 사용할 수 있지만, 산성 용액에서 사용하는 경우가 더 많다. 산성 용액에서 MnO_4^-이온은 Mn^{2+}이온으로 환원되면서 시료를 산화시킨다.

$$MnO_4^-(aq) + 8H^+(aq) + 5e^- \rightarrow Mn^{2+}(aq) + 4H_2O(l) \quad E^0 = 1.51 \text{ Volt} \qquad (15\text{-}2)$$

산성 용액에서 과산화수소와 과망간산 칼륨을 반응시키면 다음과 같은 산화-환원 반응이 일어나면서 MnO_4^-의 짙은 자주색이 사라진다.

$$2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O \qquad (15\text{-}3)$$

즉, 과망간산 이온과 과산화수소는 2:5의 비로 반응하며, 용액 속의 과산화수소가 모두 산화되어 Mn^{2+} 이온이 된 후에는 용액 속에 과망간산 이온의 엷은 자주색이 나타나게 되어서 종말점 결정에 이용할 수 있다.

실험 방법

실험 A. 과망간산 칼륨 용액의 표준화

1) 순수한 옥살산 나트륨 약 0.7 g의 무게를 화학저울로 정확하게 측정해서 100 mL 부피플라스크에 넣고, 소량의 증류수로 완전히 녹인 후에 눈금까지 증류수를 채우고 잘 섞어서 표준 용액을 만든다.
2) 피펫으로 표준 용액 10 mL를 정확하게 취해서 250 mL 삼각플라스크에 넣고, 60 mL의 증류수와 1:1 황산 5 mL를 넣어준다.
3) 삼각플라스크를 온도가 70~80℃ 정도인 물중탕에 넣어서 잘 흔들어주면서 과망간산 칼륨 표준 용액이 담긴 뷰렛을 이용해서 적정한다. 과망간산 칼륨을 너무 빨리 넣지 않도록 한다. 삼각플라스크를 흔들어주면 과망간산 칼륨의 엷은 자주색이 없어진다. 그러나 종말점이 가까워지면 색깔이 없어지는 시간이 점점 길어질 것이다. 과망간산 칼륨 용액 한 방울을 넣어서 엷은 자주색이 30초 이상 남아있으면 종말점으로 한다.
4) 적정 실험을 두 번 더 반복해서 과망간산 칼륨 용액의 정확한 농도를 결정한다.

실험 B. 과산화수소 용액의 정량

1) 3% 과산화수소 수용액 5 mL를 정확하게 측정해서 100 mL 부피플라스크에 넣고 증류수를 눈금까지 채운다.
2) 이 용액 10 mL를 정확하게 취해서 250 mL 삼각플라스크에 넣고 용액의 부피가 약 100 mL가 되도록 증류수로 묽힌 다음 1:1 황산 10 mL를 넣는다.
3) 뷰렛에 0.02 M $KMnO_4$ 표준 용액을 넣고, 상온에서 삼각플라스크를 잘 흔들어주면서 적정한다. 실험 A와 같은 방법으로 종말점을 결정한다.
4) 적정을 두 번 더 반복해서 과산화수소 용액의 농도를 결정한다.

실험 기구 및 시약

부피플라스크(100 mL)
삼각플라스크(250 mL)
피펫(10 mL)
갈색 시약병
온도계
뷰렛(50 mL)
물중탕 용기(500 mL)와 전열기(500mL)
화학저울
눈금실린더(100 mL)

0.02 M $KMnO_4$ 표준 용액
옥살산 나트륨($Na_2C_2O_4$)
H_2SO_4 (1:1)
3% H_2O_2

주의 및 참고 사항

1) $KMnO_4$ 용액은 햇빛을 받으면 분해되기 때문에 갈색 시약병에 보관하는 것이 좋다.
2) 종말점에서의 색깔을 정확하게 알아내기 위해서 250 mL 삼각플라스크에 같은 부피의 증류수를 담고 과망간산 칼륨 용액 한 방울을 넣은 용액을 준비해두면 좋다.

실험 결과의 처리

실험 A. 과망간산 칼륨 용액의 표준화

1) 100 mL 부피플라스크에 넣어준 옥살산 나트륨($Na_2C_2O_4$, 몰질량 134.0)의 무게를 W g이라고 하면, 옥살산 나트륨 표준 용액의 몰농도 M_{ox}는 다음과 같이 주어진다.

$$M_{ox} = \frac{W}{134.0 \times 0.1000}$$

2) 10.00 mL 옥살산 나트륨 표준 용액을 적정하는 데 V_1 mL의 과망간산 칼륨 용액이 소모되었다면 과망간산 칼륨 용액의 몰농도 M_1은 다음과 같이 주어진다.

$$M_1 = \frac{2}{5} \frac{10.00\, M_{OX}}{V_1}$$

실험 B. 과산화수소 용액의 정량

1) 묽힌 과산화수소 용액 5.00 mL를 적정하는 데 과망간산 칼륨 V_2 mL가 소모되었다면 과산화수소의 몰농도 M_2는 다음과 같이 주어진다.

$$M_2 = \frac{5}{2} \frac{5.00\, M_1}{V_2}$$

2) 10배로 희석하지 않은 과산화수소 용액의 %농도 X는 다음 식으로 얻을 수 있다.

$$X = \frac{34.14\, M_2}{d} \times 100$$

여기서 d는 과산화수소 수용액의 밀도 (1.01)이다.

생각해볼 사항

1) Fe^{2+}와 Fe^{3+} 이온의 혼합물인 철의 산화물을 포함한 철광석을 산성 용액에 녹여 모든 철을 Fe^{2-}이온으로 환원시킨 후에 과망간산 칼륨 표준 용액으로 적정을 하면 광석에 들어있는 철의 양을 알아 낼 수 있다. 철광석 시료 0.350 g을 산성 용액에 녹이면 모든 철은 Fe^{2+}로 환원된다. 그런 후에 1.621×10^{-2} M의 $KMnO_4$ 용액으로 적정을 하였더니 엷은 자주색의 종말점까지 과망간산 용액 41.56 mL가 소비되었다. 철광석에 들어있는 철의 무게 퍼센트를 계산하여라.

이야기



수질 오염

지구상에 살고 있는 모든 생물은 물에 의존해서 살아간다. 사람은 매일 2리터 정도의 깨끗한 물을 마셔야 하고, 일상 생활에서도 많은 양의 물을 소비한다.

일반적으로 땅 속으로 스며들면서 토양에 의한 여과 작용으로 깨끗하게 된 지하수는 땅 속에서 오랜 시간 머무르기 때문에 강이나 호수의 물과 같은 지표수보다 유기물이나 세균을 덜 포함하고 있어서 마시는 물로 적당하다. 그러나 산업의 발전과 급격한 도시화 때문에 최근에는 지하수도 심각하게 오염되고 있는 실정이다.

수질 오염을 일으키는 물질은 매우 다양하다. 강물을 흐리게 만드는 부유물은 여과 장치를 사용하면 비교적 쉽게 제거할 수 있다. 그러나 물을 썩게 만드는 유기물이나, 부영양화 현상을 일으키는 질소 화합물과 인 화합물, 그리고 인체에 치명적인 독성을 나타내는 중금속 이온과 같은 오염 물질은 제거하기도 어렵다. 부영양화가 일어난 강이나 호수에서 독성 물질을 배출하는 녹조나 바다를 오염시키는 적조와 같은 이끼류 식물도 수질 오염을 더욱 심각하게 만들고 있다.

상온의 물에는 8.7 ppm(mg/L) 정도의 산소가 녹아있다. 대부분의 물고기들은 5 ppm 정도의 용해된 산소가 필요하다. 생활 하수와 산업 또는 축산 폐수 등에 포함되어 있는 유기물이 물에 섞이게 되면 냄새가 날 뿐만 아니라 물 속에 녹아있는 산소에 의해 산화되면서 물 속의 산소를 소모하기 때문에 물고기와 수중 식물의 성장이 불가능하게 되기도 한다.

수질오염에 대한 대표적인 지표로 사용되는 생물학적 산소요구량(BOD, biological oxygen demand)은 물 속에 녹아있는 유기 물질의 오염 정도를 나타낸다. BOD는 물에 녹아있는 산소의 양을 측정한 후에, 밀폐된 그릇에 5일 동안 넣어둔 물에 녹아있는 산소의 양을 측정해서 결정한다. 유기물질의 산화에 촉매 역할을 하는 호기성 미생물을 넣어서 BOD 측정에 걸리는 시간을 단축하기도 한다. BOD는 물 속에 녹아있는 유기물이 미생물에 의해 산화 분해되는 데 필요한 산소의 양을 나타내기 때문에 BOD가 클수록 유기 오염 물질이 많다는 뜻이 된다. 음용수로 적합한 물의 BOD는 1 ppm 이하이다.

한편 화학적 산소요구량(COD, chemical oxygen demand)은 산성 용액에서 다이크롬산 이온($Cr_2O_7^{2-}$)과 같은 강력한 산화제를 이용해서 물 속에 녹아있는 유기물을 포함한 산화될 수 있는 모든 오염 물질의 양을 산화에 필요한 산소의 양으로 환산하여 나타낸 것이다. 이렇게 측정한 COD에는 미생물에 의해서 쉽게 산화되지 않는 유기물이나 염소 이온과 같은 물질의 양도 함께 포함되어 나타나기 때문에 BOD보다 그 값이 더 큰 것이 일반적이다. COD를 측정할 때는 사용하는 산화제에 따라서 그 값이 상당히 다를 수 있기 때문에 측정 방법을 함께 표시해야만 한다.

실험 19 전기 분해와 도금

■목표: 전기 에너지를 이용해서 일어나는 화학 반응에 대하여 알아본다.
■핵심개념: 전기 분해
■관련개념: 산화-환원 반응

전극을 통해서 전원에서 공급되는 전류에 의해서 일어나는 화학 반응을 전기 분해(electrolysis)라고 한다. 자발적인 화학 반응에서 전류가 발생하는 화학 전지의 경우와 반대가 된다고 생각할 수 있다. 전기 분해 반응을 이용하면 다른 방법으로는 일어나지 않는 화학 반응을 일으킬 수 있기 때문에 여러 가지 산업 분야에서 활용되고 있다. 염소 가스나 알루미늄을 생산하는 공정이 대표적인 전기 분해 반응이다.

전기 분해 반응을 일으키기 위해서는 화학 전지와 마찬가지로 염다리로 연결된 두 개의 반쪽 전지로 구성된 전기 분해 전지(electrolytic cell)를 만들어야 한다. 외부에서 전류를 흘려주지 않으면 환원력이 큰 물질이 들어있는 전극에서 산화력이 큰 물질이 들어있는 전극으로 전류가 흐르겠지만, 반대 방향으로 전류가 흐르도록 외부에서 전류를 강제로 흘려주면 환원력이 더 큰 물질이 오히려 환원되고, 산화력이 더 큰 물질은 산화되는 반응이 비자발적으로 일어나게 된다. 이런 반응이 일어나도록 하기 위해서는 자발적인 반응에 의하여 두 전극에 만들어지는 전위차보다 더 큰 전위차를 가진 전류를 흘려주어야 하고, 반응이 진행된 정도는 흘려주는 전류의 양에 의해서 결정된다.

이런 반응을 이용하면 용액 속의 금속 이온이 환원되어서 전극의 표면에 코팅이 되거나, 전기 활성 물질(electroactive substance)이 환원되어 용액 속에 녹아있거나, 기체 상태가 되어서 용액 밖으로 빠져 나오기도 한다. 금속을 전극 표면에 코팅하는 전기 도금(electroplating)은 산업적으로 유용할 뿐만 아니라 생활용품의 품질을 향상시키는 데에도 많이 사용된다.

실험 18에서 본 것처럼 구리 이온이 녹아 있는 용액에 아연 조각을 넣으면 구리 이온은 환원되고 아연이 산화되는 반응이 자발적으로 일어난다. 그러나 아연 용액에 구리 조각을 넣으면 아무런 반응이 일어나지 않는다. 이때 용액에 흑연 막대기를 담그고, 충분히 높은 전압의 직류 전원의 (−)극을 구리 조각에 연결하고, (+)극을 흑연 막대에 연결하면 구리 조각으로 전자가 흘러가기 때문에 용액 속의 아연이 환원되어 구리 표면에 석출(electrodeposition)된다. (직류 전원의 (+)극에서 (−)극 쪽으로 전류가 흐르며, 전자는 전류와 반대의 방향으로 흐른다.) 이때 흑연 막대에서는 전자가 직류 전원으로 흘러가야 하기 때문에 물이 산화되어 산소가 발생하게 되고, 용액 속에는 하이드로늄 이온(H^+)이 남게 된다. 구리 조각과 흑연 막대를 두 개의 서로 떨어진 용액에 담그고 두 전극을 염다리로 연결해도 같은 반응이 진행된다.

이때 구리 조각에 석출되는 아연의 무게는 파라데이의 법칙에 따라 전극을 통하여 흘려준 전기량에 비례한다. 전기량은 흔히 전자 1몰이 가지고 있는 전기량인 96,485 C(쿨롱)을 나타내는 F(파라데이)를 이용해서 나타낸다. 따라서 1 F 만큼의 전기량을 흘려주면 1 당량(equivalent)에 해당하는 물질이 석출된다. 예를 들어서 +2가의 이온인 아연 이온의 경우에는 1 F의 전기량을 흘려주면 0.5몰에 해당하는 아연이 석출된다.

실험 방법

1) 100mL 비커에 0.1 M 황산 구리($CuSO_4$) 용액 약 80 mL를 채운다.
2) 구리 전극과 탄소 전극의 표면을 고운 사포로 닦아서 표면을 깨끗하게 만들고, 구리 전극의 무게를 mg까지 정확하게 잰 후에 두 전극을 모두 용액에 담근다. 두 전극이 모두 용액에 5 cm 정도 잠기도록 한다. 탄소 전극은 유리관에 넣어서 사용하는 것이 좋고, 두 전극이 서로 닿지 않도록 한다.
3) 3.0 V 이상의 직류(D.C.) 전원의 (−)극은 구리 전극에 연결하고, (+)극은 탄소 전극에 연결한다.
4) 전압계를 병렬로 연결하고, 전류계는 직렬로 연결한다.
5) 스위치를 켜서 전류를 흘려주면서 정확하게 30분 동안 반응을 진행시키면서 1분 간격으로 전류와 전압을 기록한다.
6) 구리 전극을 꺼내서 말린 후에 무게를 잰다.

실험 기구 및 시약

구리 전극(가로 세로 1 × 7 cm 크기)
탄소 전극(건전지를 분해하면 얻을 수 있다)
100 mL 비커 1개
유리관(직경 약 10 mm, 길이 약 5 cm로 양쪽이 뚫린 것): 탄소 전극을 집어넣을 것
출력이 3.0 V 이상인 직류 전원
직류 전압계
직류 전류계
0.1 M 황산 구리 용액 100 mL

주의 및 참고 사항

1) 유리관 안에 탄소 전극을 넣어서 구리 전극과 탄소 전극이 서로 닿지 않도록 한다. 탄소 전극을 유리관에 넣지 않고 실험할 경우에는 탄소 전극에 가까운 부분의 구리 전극에서 구리가 너무 많이 석출되어서 전극에서 떨어져버릴 가능성이 있다.
2) 전류계는 내부 저항이 작을수록 좋고, 전압계는 내부 저항이 큰 멀티미터(multimeter)를 사용하는 것이 좋다.
3) 직류 전원으로 건전지를 사용하면 내부 저항이 커서 전압이 낮아지므로 직류 변환기(D.C. Adapter)와 같은 일정 전압 전원을 사용하는 것이 좋다.

실험 결과의 처리

1) 1분 간격으로 측정한 전류를 그래프에 표시해서 면적을 계산하여 흘려준 전기량을 계산한다. 1 A는 1초 동안에 1 C의 전기량이 흐를 때의 전류의 양을 나타낸다.

생각해볼 사항

1) 전압을 일정하게 걸어 줄 때 시간에 따라 전류가 변하는데 그 이유는 무엇인가?
2) 전류를 일정하게 흐를 수 있도록 할 수 있을까?
3) 구리 전극의 무게를 잰 후에 전원의 극을 서로 바꾸면 어떻게 될까?

이야기



수산화 나트륨과 염소

유독성 가스인 염소 기체와 센 염기인 수산화 나트륨은 산업적으로 엄청난 양이 사용된다. 염소와 수산화 나트륨을 대량으로 생산하는 방법 중의 하나가 고온으로 가열한 염화 나트륨(NaCl, 소금)을 전기 분해하는 클로르-알칼리 공정(chlor-alkali process)이다.

다운 전지(Down's cell)라고 부르는 전기 분해 전지에 소량의 염화 칼슘($CaCl_2$)을 섞어서 녹는점을 낮게 만든 염화 나트륨을 넣고 가열하여 녹인 후에 탄소 막대 전극에 (+)극을 연결하고 철 전극에 (−)

극의 직류 전원을 연결하면 철 전극에서 나트륨 금속이 환원되어 석출되고, 탄소 막대 주변에서는 염소 기체(Cl_2)가 생성된다. 생성된 나트륨에 물을 넣어주면 많은 양의 열을 내면서 수산화 나트륨이 만들어진다. 다운 전지에는 일반적으로 3.5 V의 전압을 가진 직류 전원을 이용해서 105 A 정도의 전류를 흘려준다. 이런 방법으로 1톤의 염소 기체를 생산하는 데에는 2,500 kWh의 전기가 소모된다.

구리와 알루미늄의 정제

전기 회로에 많이 쓰이는 구리는 전기 저항을 줄이기 위하여 순도가 매우 높은 것을 사용한다. 구리는 자연 상태에서 원소로 존재하거나 황화물이나 산화물로 존재한다. 구리 광석을 공기 중에서 높은 온도로 가열하면 구리가 환원되면서 황산의 원료가 되는 이산화황이 기체 상태로 배출된다. 이렇게 만들어진 구리는 순도가 97~98% 정도이기 때문에 전기 분해법으로 정제해야 한다.

황산 구리 용액을 전해질로 사용하고, 불순물이 섞인 구리를 직류 전원의 (+)극에 연결하고, 순도가 높은 구리 전극을 (−)극에 연결하면 불순물이 섞인 전극에서 구리가 녹아 나와 순도가 높은 구리 전극으로 옮겨가서 다시 석출되게 된다. 흔히 구리 광석에는 구리보다 산화가 잘 되지 않는 금과 은이 불순물로 혼합되어 있기 때문에 전극에 걸어주는 전압을 적당히 조절하면 순수한 구리만이 산화되어 용액에 녹게 만들 수가 있다. 이런 방법으로 구리를 정제하는 데에는 막대한 전기량이 소모되지만 부산물로 얻어지는 금과 은을 정제하면 전기요금의 상당 부분을 충당할 수 있을 정도가 된다.

알루미늄은 자연에서 보크사이트(bauxite, Al_2O_3)로 존재하며, 불순물로 상당한 양의 산화 철(Fe_2O_3)과 함께 섞여있다. 보크사이트를 뜨거운 수산화 나트륨 용액으로 처리하면 산화철은 그대로 남고, 알루미늄은 $Al(OH)_4^-$으로 용액에 녹게 된다. 이 용액을 분리해서 약한 산성으로 만들면 $Al(OH)_3$가 석출되고, 이것을 1,200℃로 가열하면 순수한 Al_2O_3가 얻어진다. 그러나 산화 알루미늄은 녹는점이 2,045℃로 매우 높아서 더 이상의 처리가 어렵다. 그러나 1886년에 미국의 홀(C. M. Hall, 1863~1914)과 프랑스의 에루(P. Heroult, 1863~1914)는 서로 독립적으로 산화 알루미늄에 녹은 상태의 Na_3AlF_6를 섞으면 950℃에서도 전기 전도도가 매우 좋은 액체로 존재한다는 사실을 발견함으로써 전기 분해에 의한 알루미늄의 제련 방법을 개발하였다. 전기 분해로 알루미늄 1톤을 생산하는 데에는 철의 경우보다 5배에 해당하는 15,000 kWh의 전기가 소모된다.

실험 결과

1. 전기 분해 전의 구리판의 무게 _____ g
   전기 분해 후의 구리판의 무게 _____ g

   석출된 구리의 무게 _____ g

2. 전압과 전류의 변화

시간(분)	전압(V)	전류(A)	시간(분)	전압(V)	전류(A)	시간(분)	전압(V)	전류(A)
1			11			21		
2			12			22		
3			13			23		
4			14			24		
5			15			25		
6			16			26		
7			17			27		
8			18			28		
9			19			29		
10			20			30		

3. 시간에 따른 전류의 변화를 그래프로 그려서 흘려준 전기량을 계산한다.

4. 두 전극에서 일어나는 반응을 써라

   (구리 전극)

   (탄소 전극)

5. 위에서 계산한 전기량으로 석출되어야 할 구리의 무게를 계산하고 실제 석출된 양과 비교한다.

실험 30 옥살레이트-철 착화합물의 합성과 광화학 반응

■목표: 철 착화합물을 합성하고 이의 광화학 반응을 이용해서 청사진을 만든다.
■핵심개념: 착화합물의 합성과 결정화, 광화학 반응과 화학광량계

전자 구름에 의하여 화학 결합을 형성하고 있는 분자들은 가시광선이나 자외선의 에너지를 흡수하면 전자 구름의 모양이 바뀌면서 불안정하게 되어 화학 결합이 끊어지면서 분해되거나 다른 화합물과 쉽게 반응하게 된다. 빛을 받아서 일어나는 화학 반응을 광화학 반응이라고 하고, 녹색 식물의 엽록소에서 일어나는 광합성 반응도 광화학 반응의 하나이다.

전이금속 이온의 주위에 여분의 전자쌍을 가진 리간드가 배위하여 만들어지는 착화합물들도 다양한 광화학 반응을 일으킨다. 이 실험에서는 복사기가 대량으로 보급되기 전에 많이 사용하던 청사진에 이용되었던 철의 옥살레이트 착화합물을 합성하고, 착화합물의 광화학 반응을 살펴본다.

$[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$는 253~577 nm의 넓은 파장 범위에서 빛에 아주 민감한 반응을 보인다. 이 착이온은 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$를 물에 녹이면 해리되어 만들어진다. $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$는 다음과 같은 두 가지 방법으로 쉽게 합성할 수 있다

(방법 1)

$$FeCl_3 \cdot 3H_2O + 3K_2C_2O_4 \cdot H_2O \rightarrow K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O + 3KCl + 2H_2O$$

(방법 2)

$$Fe(NH_4)_2(SO_4) \cdot 6H_2O + H_2C_2O_4 \rightarrow FeC_2O_4 \cdot 2H_2O + (NH_4)_2SO_2 + H_2SO_4 + H_2O$$

$$2FeC_2O_4 \cdot 2H_2O + H_2C_2O_4 + H_2O_2 + 3K_2C_2O_4 \cdot H_2O \rightarrow 2K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O + 3H_2O$$

방법 1에서는 Fe(III) 화합물을 출발 물질로 사용해서 한 단계로 합성하지만, 방법 2에서는 Fe(II) 화합물을 이용해서 $FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$를 먼저 만들고 다음에 과산화수소로 산화시키면서 두 개의 옥살레이트를 도입시키는 두 단계 과정의 합성이다.

$[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$는 빛을 흡수하면 분자내 전자 전달 과정을 거쳐 다음과 같이 변환된다.

$$[Fe(III)(C_2O_4)_3]^{3-} \xrightarrow{h\nu} [Fe(II)(C_2O_4)_2]^{2-} + [C_2O_4]^{-}$$

$$[Fe(III)(C_2O_4)_3]^{3-} + [C_2O_4]^{-} \rightarrow [Fe(III)(C_2O_4)_3]^{2-} + [C_2O_4]^{2-}$$

$$[Fe(III)(C_2O_4)_3]^{2-} \rightarrow [Fe(II)(C_2O_4)_2]^{2-} + 2CO_2$$

전체 반응은 다음과 같다.

$$2[Fe(III)(C_2O_4)_3]^{3-} \xrightarrow{h\nu} 2[Fe(II)(C_2O_4)_2]^{2-} + 2CO_2 + [C_2O_4]^{2-}$$

이렇게 만들어진 $[Fe(II)(C_2O_4)_2]^{2-}$는 Fe^{2+}와 $[C_2O_4]^{2-}$로 쉽게 해리되고, 가시광선 영역의 빛은 흡수하지 않는다. 파장에 따른 $[Fe(III)(C_2O_4)_3]^{3-}$의 흡광도와 이 광화학 반응의 양자 수율은 잘 알려져 있기 때문에 빛을 쪼여서 생성된 Fe^{2+}의 양을 정확히 측정하면 쪼여지는 빛의 양을 구할 수 있다. 이 방법은 빛의 양을 측정하는 광량계(actinometer)로 실험실에서 많이 이용된다.

광화학 반응에 의해 생성된 Fe^{2+}의 양은 1,10-페난트로린(1,10-phenanthroline) 착물의 붉은색을 이용한 분광광도법이나 또는 $[Fe(CN)_6]^{3-}$와 반응하여 진한 청색의 턴불블루 (Turnbull' s blue)를 형성하는 것으로 쉽게 알 수 있다. 이 반응이 바로 청사진을 만드는 반응이다.

$$K_3[Fe(CN)_6] + Fe^{2+} \rightarrow KFe(II)Fe(III)(CN)_6 \text{ (턴블블루)}$$

실험 방법

실험 A. $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$의 합성

1) 9.0 g의 $K_2C_2O_4 \cdot H_2O$의 무게를 재어서 30 mL의 증류수에 녹이고 가열한다. 용액을 끓을 정도로 가열해서는 안 된다.
2) 다른 비커에 4.4 g의 $FeCl_3 \cdot 3H_3O$의 무게를 재어서 넣고 10~15 mL의 찬 증류수를 넣어 녹인다.
3) $FeCl_3 \cdot 3H_2O$ 용액에 뜨거운 $FeCl_3 \cdot 3H_2O$를 가하고 유리 막대로 저어 준다.
4) 강한 햇빛을 차단하고 얼음물(또는 찬물)에 비커를 두어 결정이 생길 때까지 기다린다.
5) 결정화된 생성물을 거르고 (실험실에 감압 장치가 있으면 사용한다), 침전을 10 mL 아세톤으로 씻어서 말리고, 무게를 잰다.

실험 B. 생성된 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$의 재결정

1) 실험 A에서 얻은 생성물 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 5 g을 작은 비커에 넣고 13 mL의 증류수를 가한다.
2) 용액의 온도를 높이고 고체가 모두 녹을 때까지 기다린다.

3) 뜨거운 용액을 감압 장치로 빨리 거르고, 2 mL 이하의 뜨거운 증류수로 씻어준다.
4) 뜨거운 거른 용액을 깨끗한 비커에 옮기고 얼음 수조에 넣어 식혀서 결정이 생기도록 한다.
5) 차가운 상태로 거르고 5 mL의 차가운 증류수로 씻은 후 50℃ 오븐에서 약 30분 정도 말린다.
6) 순수한 생성물의 무게를 재고, 실험 A의 반응 수득률을 계산한다. (실험 A에서 한정 시약은 $K_2C_2O_4 \cdot H_2O$이다. 따라서 사용된 $K_2C_2O_4 \cdot H_2O$의 양에서 계산된 생성물의 양과 실제 얻어진 양의 백분율이 수득률이다. 실험 B에서는 실험 A의 생성물 모두를 사용하지 않은 점을 유의하여 수득률을 계산한다.)

실험 C. $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$의 광반응

1) 0.7 g의 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$(실험 A에서 얻은 재결정하지 않은 것도 좋음)을 삼각플라스크에 넣고 100 mL 증류수와 3 mL의 2 M H_2SO_4를 첨가하고 잘 섞는다.
2) 3개의 시험관에 '가', '나', '다'로 표식을 붙이고, 이 용액 10 mL씩을 넣는다.
3) '가' 시험관은 알루미늄박으로 빛을 차단하고, '나" 시험관은 1분간, '다" 시험관은 5분간 빛을 쪼인 후에 알루미늄박으로 빛을 차단한다.
4) 각 시험관에 1 mL 씩의 0.1 M $K_3Fe(CN)_6$ 용액을 가하고 변화를 관찰한다. (실험을 1회에 마치는 경우에는 여기까지 할 수 있다.)
5) 5개의 시험관에 0.001 M $FeSO_4$ (0.1 M H_2SO_4 포함)을 0, 2, 4, 6, 8 mL씩 넣고 증류수를 넣어 전체 부피가 10 mL가 되게 한다. (예를 들어서 2 mL $FeSO_4$가 든 시험관에는 8 mL 증류수 넣는다.)
6) 각 시험관에 1 mL 씩의 0.1 M $K_3Fe(CN)_6$ 용액을 가하고 4)의 시험관의 색깔과 비교하여 4)의 시험관에서 환원된 Fe^{2+}의 농도를 추정한다.

실험 D. 청사진 만들기

1) 실험 C에서 만든 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 용액 25 mL를 시계접시에 붓고, 이 용액에 여과지를 적신다.
2) 여과지를 어두운 곳에서 말린다.
3) 건조된 여과지 위에 열쇠 등 빛을 차단하는 물체를 두고 위에서 빛을 쪼인다. (전등을 가급적 가까이 두면 빛을 쪼이는 시간을 단축할 수 있다.)
4) 몇 분이 지난 후에 여과지를 0.1 M $K_3Fe(CN)_6$ 용액을 담아둔 시계접시 위에 넣어 이 용액으로 적신 후 증류수로 씻는다.
5) 관찰 결과를 기록하고 설명하여라.

실험 E. $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$의 분석

1) 물 함량 분석:

깨끗하게 말린 작은 시계접시를 100℃ 오븐에서 10분간 말린 후 식혀서 무게를 잰다. 약 1.0 g의 재결정한 시료의 무게를 정확하게 재어서 시계접시에 놓고 오븐에서 30분간 말린 후에 식혀서 무게를 잰다. 이 과정을 일정한 무게에 도달할 때까지 반복한다. 무게가 줄어드는 것은 결정 격자 내의 물이 제거되기 때문이다. 이 물의 양을 계산하여라. (일반 오븐 대신 마이크로웨이브 오븐을 사용하면 시계접시를 말리는 데는 1분, 시료를 말리는 데는 5분이면 된다.)

2) 옥살레이트 정량:

옥살레이트 양은 $KMnO_4$ 적정으로 구한다. $KMnO_4$ 용액의 제조와 이의 표준화는 실험 15를 참조한다.

$$5[Fe(C_2O_4)_3]^{3-} + 6MnO_4^- + 48H^+ \rightarrow 5Fe^{3+} + 6Mn^{2+} + 30CO_2 + 24H_2O$$

약 0.40 g의 재결정한 시료의 무게를 정확히 재어서 100 mL 삼각플라스크에 넣고 25 mL의 1 M 황산에 녹인다. 이 용액의 온도를 약 60℃로 높이고 표준화된 0.04 M $KMnO_4$ 용액으로 적정하여 옥살레이트를 정량한다. (이 실험 후 다음에 있는 철을 정량할 경우에는 종말점을 지나서 적정하면 안 된다.)

3) 철의 정량:

위의 적정 용액을 식혀서 아연 아말감이 담겨있는 용기에 정량적으로 옮기고 약 2분 동안 흔든 다음 환원된 용액을 조심스럽게 250 mL 삼각플라스크에 따른다. 아말감을 30 mL 황산 용액(증류수와 1 M 황산을 1:1로 혼합하여 만듦)으로 3번 씻어 삼각플라스크에 따른다. 이 용액을 실온에서 표준 $KMnO_4$ 용액으로 적정한다. 적정 결과에서 철의 함량을 계산하여라.

실험 기구 및 시약

실험 A와 B

저울
가열기
오븐
비커 (100 mL, 200 mL)
눈금실린더 (10 mL, 50 mL)
유리 젓게
온도계

$K_2C_2O_4 \cdot H_2O$
$FeCl_3 \cdot 3H_2O$
아세톤

뷰흐너 깔때기, 감압플라스크, 감압기 (또는 깔때기와 삼각플라스크)
얼음중탕 또는 물중탕
거름종이

실험 C와 D

삼각플라스크 (250mL)
눈금피펫 (10mL)
시계접시
시험관
전등 (100 W)

2 M H_2SO_4
0.1 M $K_3Fe(CN)_6$
0.001 M $FeSO_4$ (0.1 M H_2SO_4 포함) - 2주 실험의 경우

실험 E

저울
마이크로웨이브 오븐 (또는 오븐)
비커 (10mL)
눈금실린더
시계접시
삼각플라스크 (250mL)
뷰렛 및 뷰렛 스탠드
물중탕
온도계

표준 $KMnO_4$ 용액 (0.04 M)
아연 아말감
1 M H_2SO_4

주의 및 참고 사항

1) 이 실험은 학교의 사정에 따라 1~3 주(1주 2시간 기준)간 수행할 수 있도록 구성되어 있다. 권장하는 실험은 다음과 같다.
   1주 실험: 실험 A 및 실험 C (또는 실험 D)를 수행하나, 실험 C에서 5) 이후 생략
   2주 실험: 제1주에 실험 A와 B, 제2주에 실험 C와 D.
   3주 실험: 처음 2주는 2주 실험과 동일, 제3주는 실험 E.
2) 실험 C와 D는 실험 B에서 재결정하지 않은 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$를 사용해도 된다.
3) 제1주에 합성된 화합물을 다음에 사용하기 위해서는 화합물에 빛이 닿지 않도록 보관해야 한다. 알루미늄박으로 싼 후 어두운 곳에 보관한다.
4) 실험 E에서 물의 함량을 측정하기 위해 오븐에서 말리는 동안 다른 실험을 수행하는 하는 것이 실험 시간을 단축시킨다.

5) 실험 E에서 Fe^{3+}는 아연 아말감에 의해 Fe^{2+}로 환원된다. 환원된 Fe^{2+}는 $KMnO_4$로 적정하여 정량한다.

$$2Fe^{3+} + Zn(Hg) \rightarrow 2Fe^{2+} + Zn^{2+} + Hg$$
$$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ \rightarrow 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$$

실험 결과의 처리

1) 실험 A의 합성 실험에서 사용된 시약의 몰수를 구하고 대략적 수득률을 계산하다. 계산에 필요한 몰질량은 $K_2C_2O_4 \cdot H_2O$는 184, $FeCl_3 \cdot 3H_2O$는 181, 그리고 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$는 491이다.
2) [1)의 무게] × [재결정 후 무게]/[재결정에 사용한 무게]가 실험 A의 반응 시료를 모두 재결정하였을 때에 예상되는 무게이다. 이 값을 이론치와 비교하여 재결정 후의 수득률을 구한다.
3) 이론적 함량은 화학식에서 계산되는 함량이다. 물의 함량은 (줄어든 무게)/(시료의 무게) × (몰질량)으로 계산된다. 사용된 시료 중의 옥살레이트 함량(g)은 ($KMnO_4$ 몰농도) × ($KMnO_4$의 부피 (mL)] × 2.5 × 84/1000이다. 이 값을 사용한 시료의 무게로 나누면 시료 중의 옥살레이트 함량이 얻어진다. 시료 중의 이론적 함량은 252/491 × 100(%)이다. 사용한 시료 중의 철의 함량(g)은 [$KMnO_4$ 몰농도] × [$KMnO_4$의 부피(mL)] × 5 × 55.8/1000이다. 이 값을 사용한 시료의 무게로 나누면 시료 중 철의 함량이 얻어진다. 시료 중의 이론적 함량은 55.8/491 × 100(%)이다.

생각해볼 사항

1) 재결정 과정(실험 B)에서 뜨거운 용액을 여과하는 이유는 무엇인가?
2) $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$의 광화학 반응 이외에 턴불블루의 어떤 성질을 청사진 제조에 이용하는가?
3) $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$의 철의 광환원 반응의 양자수율은 약 1.0 이다. 1.0×10^{-5} 몰의 Fe^{2+}을 얻기 위해서는 100W의 전등에서 나오는 빛을 얼마간 쪼여야 하는가? 단, 전등의 빛 중 5%가 용액에 쪼여지고, 용액에 쪼인 빛은 모두 흡수된다고 가정한다.

이야기



빛과 화학

빛(광)을 이용하여 화학 반응을 일으키고 이에 대한 연구를 하는 화학의 한 분야를 광화학이라고 한다. 그러나 빛은 광화학자들 뿐만 아니라 거의 모든 화학자들의 연구에 좋은 도구가 되고 있다. 사실상 빛은 공기 중의 산소 생성의 원천이며, 식물이나 광합성 박테리아의 광합성 과정과 생물의 먹이사슬로 이어지는 생명계를 유지하게 만드는 근원이기도 하다. 무기물을 제외한 먹거리에서 광합성에서 출발하지 않는 것은 거의 없다. 광합성은 이 실험의 화합물에서 본 것과 같은 빛을 흡수해서 일어나는 전자 전달에 의한 산화-환원 반응에서 비롯된다. 빛은 원자 스펙트럼에서 본 것과 같이 원자나 분자의 구조를 탐구하는데 필수적으로 사용된다. 또한 흡수되는 빛의 파장과 흡수되는 정도에서 물질을 확인하고 정량한다. 최근에는 단일 파장의 센 빛을 얻을 수 있는 레이저의 출현과 이의 펄스화로 극히 짧은 시간에 존재하는 화학종의 특성이나 화학 변화도 연구할 수 있게 되었다. 현재의 기술은 펨토초 (1×10^{-15}초; 빛이 1 cm을 가는데는 33,000 펨토초가 걸린다) 펄스를 이용하여 분자의 회전이나 진동, 반응 등을 추적할 수 있다. 그리고 식물의 광합성을 모방하여 빛에너지를 화학에너지나 전기에너지를 전환시키는 연구와 우리의 시각처럼 빛을 이용한 정보 전달과 저장에 관한 연구가 많은 화학자들에 의해 아주 활발하게 진행되고 있다.

청사진

인간은 말과 글을 사용하여서 다른 짐승과 구별이 된다. 우리의 생각을 말로 표현하고 그것을 글로 남길 수 있는 능력은 인류 문명의 발달에 핵심적인 역할을 해왔다. 처음에는 손으로 글자를 쓰는 것으로 만족할 수밖에 없었지만, 그 후에 글자를 목판이나 금속 활자에 새겨서 책을 대량으로 제작할 수 있는 인쇄술이 발달함으로써 본격적인 인류 문명의 발달이 가능하게 되었다. 그 후 20세기에 들어서면서 인쇄술은 더욱 발달해서 1950년부터 현재 우리가 사용하는 복사 기술이 완성되어 정보의 전달이 더욱 편리하게 되었다.

건물이나 기계의 설계도와 같이 글자가 아닌 형태로 그려진 복잡한 문서를 옮기는 기술 중에서 청사진(blueprint)은 비교적 오랫동안 사용되어 오던 것이다. 청사진을 만들기 위해서는 우선 반투명한 얇은 헝겊이나 종이에 원본을 그린다. 원본을 ferric ammonium citrate와 potassium ferricyanide 혼합물을 바른 종이 위에 놓고 빛을 쪼여주면, potassium ferricynide의 3가의 철이 2가의 철로 환원되면서 푸른색을 가진 프루시안 블루(prussian blue)라는 물에 녹지 않는 화합물로 바뀐다. 이 종이를 물로 씻어서 반응하지 않고 남아있는 철 화합물을 씻어내면 원본의 검은 부분은 바탕의 종이색이 되고, 빛이 쪼여진 부분은 청색을 띠게 된다.

실험 결과

실험 A

사용한 $K_2C_2O_4 \cdot H_2O$ 양: _____ g: _____몰
사용한 $FeCl_3 \cdot 3H_2O$ 양: _____ g: _____몰
얻어진 화합물의 무게: _____ g: _____몰; 대략적 수득률:_____%
관찰:

실험 B

재결정에 사용한 시료의 무게: _____ g
재결정 후 얻어진 무게: _____ g
재결정 후 과정 1의 수득률: _____ %

실험 C

시험관	'가'	'나'	'다'
빛 쪼인 시간	_____	_____	_____
관찰 결과			

5) 이후를 실험한 경우

시험관	'가'	'나'	'다'
추정 Fe^{2+} 농도	_____	_____	_____

실험 D

각자 얻어진 청사진을 조교에게 보일 것

실험 E

(물의 함량)

용기의 무게: _____ g

용기와 시료의 무게: _____ g

시료의 무게: _____ g

	말린 후 용기 + 시료 무게	감소된 시료의 무게
1회	_____ g	_____ g
2회	_____ g	_____ g
3회	_____ g	_____ g

이론적 물 함량: _____ g; 구해진 물 함량: _____ g

(옥살레이트 함량)

사용한 시료의 무게:_____ g

적정에 사용한 $KMnO_4$의 농도: _____M

소모된 $KMnO_4$의 부피: _____ mL

이론적 옥살레이트 함량 _____ %; 구해진 옥살레이트 함량: _____ %

(Fe^{3+} 함량)

소모된 $KMnO_4$의 부피: _____ mL

이론적 Fe^{3+} 함량 _____ %; 구해진 Fe^{3+} 함량: _____ %